KRÓTKI PRZEWODNIK PO APLIKACJI

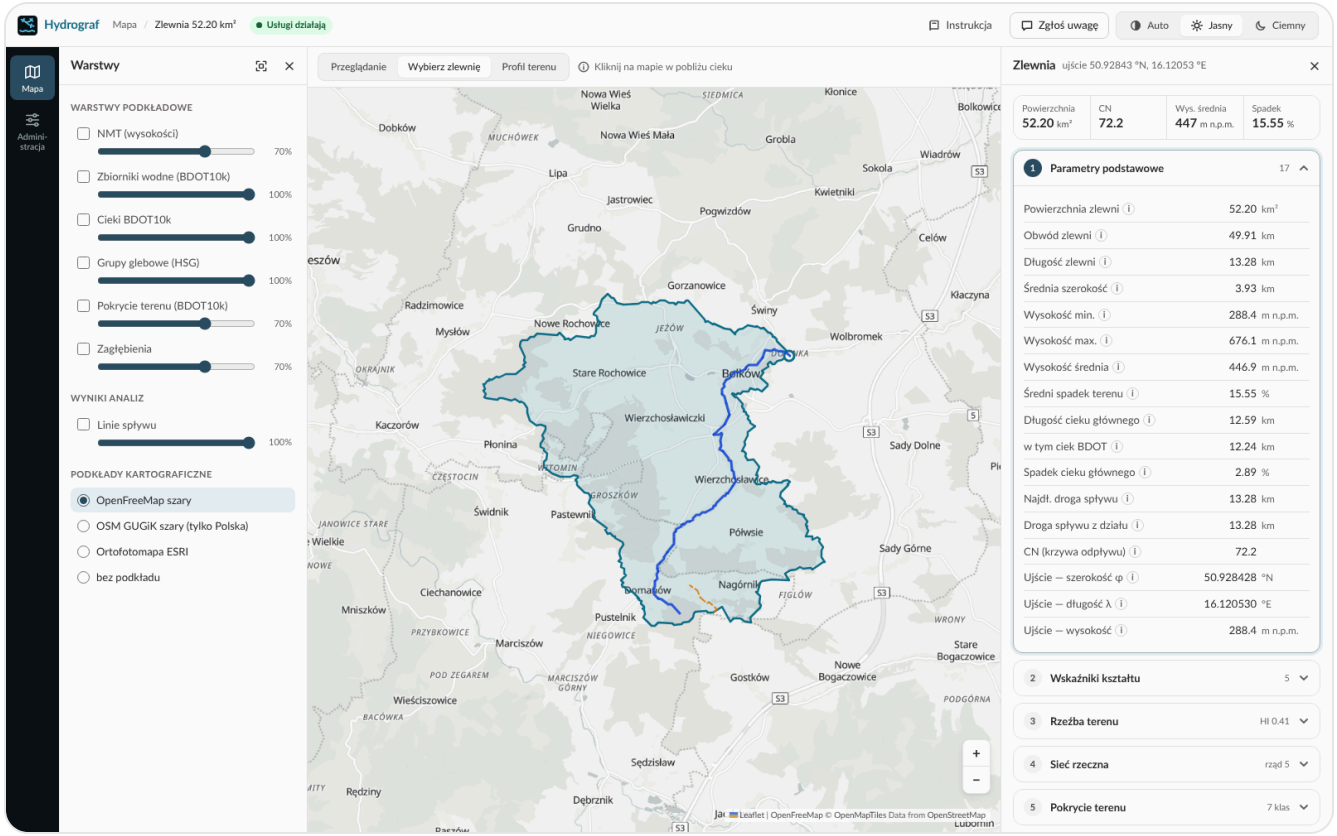
Hydrograf

WERSJA ROZWOJOWA

Mapa, zlewnie i scenariusze odpływu — poznaj podstawy obsługi i powiedz nam, co warto poprawić.

Wyniki, wygląd oraz funkcje mogą się zmieniać. Liczymy na wasze uwagi, żeby dostosować projekt do potrzeb użytkowników!

Co jest na ekranie?



GÓRNY PASEK

„Instrukcja” — ten przewodnik, „Zgłoś uwagę” — formularz uwag, Auto · Jasny · Ciemny — motyw.

PANELE

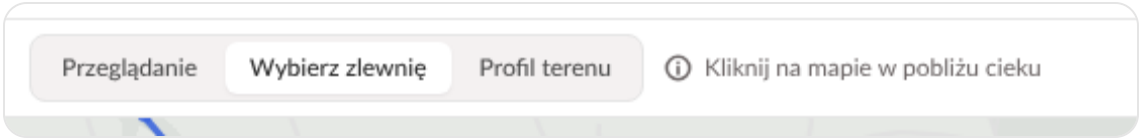
Po lewej szyna Mapa · Administracja i panel „Warstwy”: krycie, podkłady, przybliżenie do zasięgu włączonych warstw; „Kanalizacja deszczowa” jest na liście tylko tam, gdzie są jej dane. Po prawej „Zlewnia” z wynikiem.

NAD MAPĄ

Tryby pracy: Przeglądanie · Wybierz zlewnię · Profil terenu, a obok podpowiedź.

Przeciągnij krawędź panelu, aby zmienić jego szerokość (dwuklik przywraca domyślną). × zwija panel, w „Zlewni” czyści też wynik; przyciski „Warstwy” i „Zlewnia” nad mapą otwierają panele ponownie.

Wyznacz zlewnię w trzech krokach



01

Znajdź obszar

Przybliż mapę. W panelu „Warstwy” możesz włączyć „Linie spływu”, żeby zobaczyć, którędy spływa woda.

02

Wybierz punkt

Na pasku nad mapą wybierz „Wybierz zlewnię”, a potem kliknij mapę w pobliżu linii spływu.

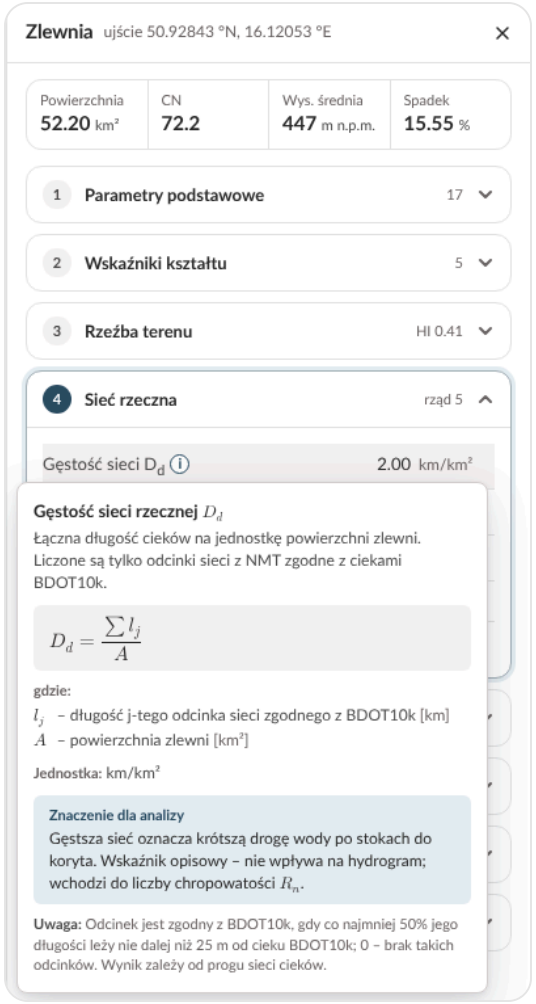
03

Sprawdź wynik

Granica zlewni pojawi się na mapie, a panel „Zlewnia” otworzy się po prawej stronie.

Brak wyniku? Sprawdź, czy punkt leży na obszarze dostępnych danych, i kliknij bliżej linii spływu.

Jak czytać panel „Zlewnia”?



KLUCZOWE WARTOŚCI

Zlewnia to obszar, z którego woda spływa do jednego miejsca — ujścia. U góry panelu: powierzchnia, CN (z jednym miejscem po przecinku), średnia wysokość i spadek terenu.

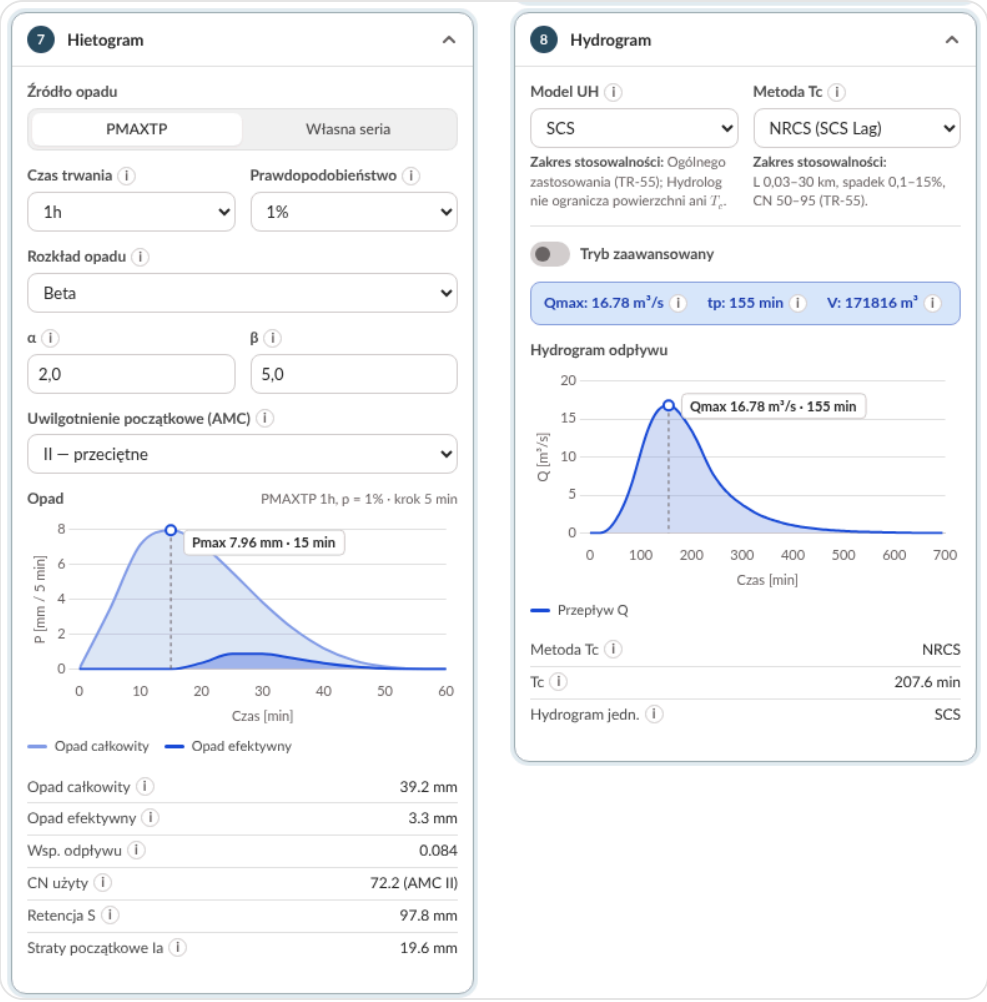
SEKCJE

Numerowane sekcje rozwiniesz kliknięciem: parametry podstawowe, kształt, rzeźba terenu (z krzywą hipsometryczną), sieć rzeczna, pokrycie terenu, gleby, hietogram i hydrogram.

OBJAŚNIENIA (I)

Najedź kursorem na (i): definicja, wzór, „gdzie:” ze zmiennymi i jednostkami, a osobno „Znaczenie dla analizy”. Tak opisane są też rzeźba terenu i sieć rzeczna. Na telefonie dotknij (i); ponowne dotknięcie lub Esc je zamyka.

Hietogram i hydrogram



SCENARIUSZ OPADU

Hietogram to opad w czasie. „Źródło opadu”: PMAXTP — czas trwania, prawdopodobieństwo i rozkład — albo własna seria (następny slajd).

UWILGOTNIENIE AMC

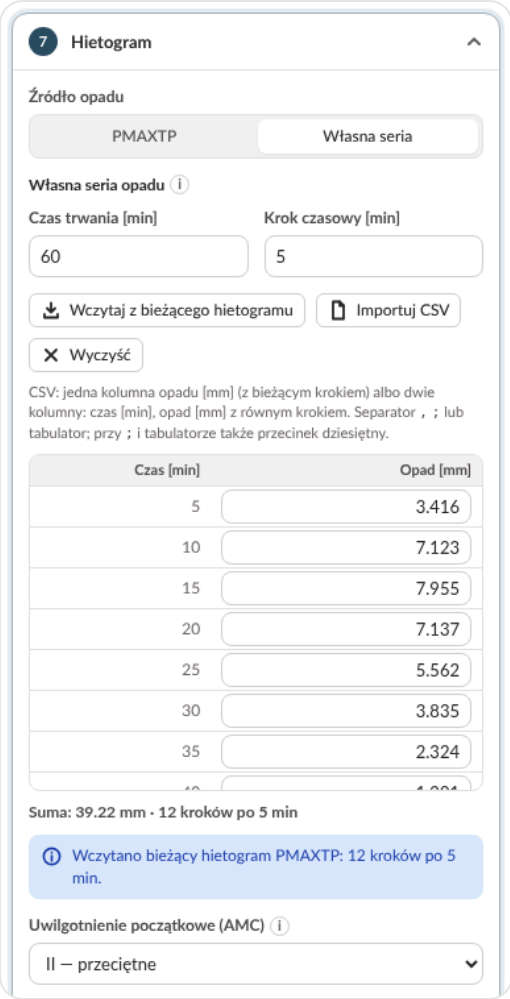
I — suche, II — przeciętne, III — mokre. AMC przelicza CN zlewni; użyty CN i AMC widać pod wykresem opadu.

MODEL I METODA

Hydrogram to przepływ w ujściu w czasie: Qmax, czas do szczytu tp i objętość V. W jednym rzędzie: Model UH (SCS, Nash, Snyder) i Metoda Tc, dla Nasha — Estymacja. Pod polami zakres stosowalności; poza nim traktuj wynik ostrożnie.

Hietogram i hydrogram są liczone dla zlewni o powierzchni do 250 km²; dla większych te sekcje się nie pojawiają.

Własny opad zamiast PMAXTP



PRZEŁĄCZ

W sekcji „Hietogram” wybierz „Źródło opadu”: Własna seria. Czas trwania i krok czasowy [min] tworzą tabelę; czas trwania musi być wielokrotnością kroku.

WPISZ LUB WKLEJ

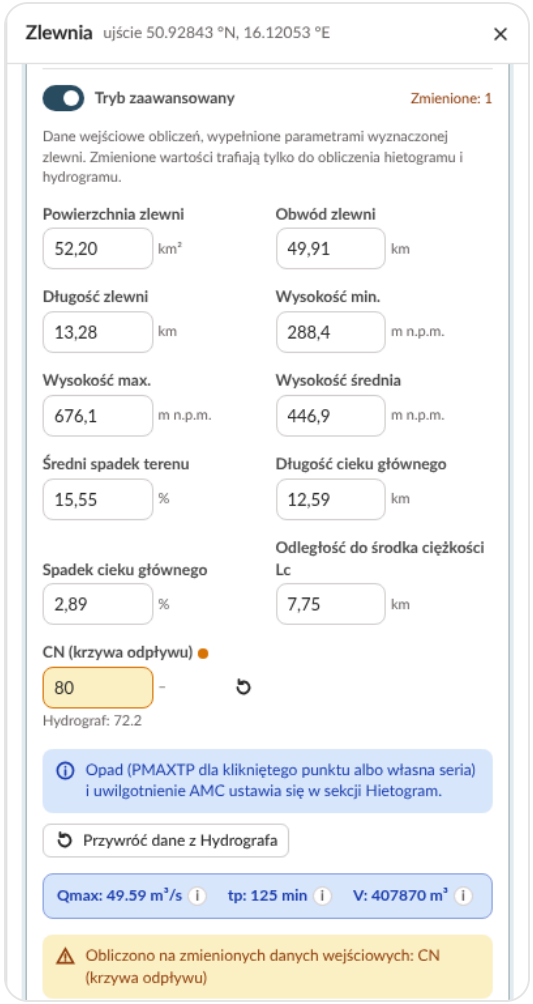
Wpisz opad [mm] w kolejnych krokach albo wklej kolumnę z arkusza: wartości trafią od wybranego wiersza w dół, a czas trwania w razie potrzeby się wydłuży.

IMPORTUJ CSV

Jedna kolumna opadu [mm] z bieżącym krokiem albo dwie: czas [min] i opad [mm] z równym krokiem. Separator `,` `;` lub tabulator.

„Wczytaj z bieżącego hietogramu” kopiuje opad PMAXTP do tabeli — dobry punkt wyjścia do zmian. Seria dotyczy jednej zlewni; nowa zlewnia ją czyści.

Własne dane wejściowe hydrogramu



WŁĄCZ

W sekcji „Hydrogram” włącz „Tryb zaawansowany”. Pola są wypełnione parametrami zlewni z dokładnością wyników: 0,01 km² i km, 0,1 m, 0,01 %, CN 0,1.

ZMIEŃ

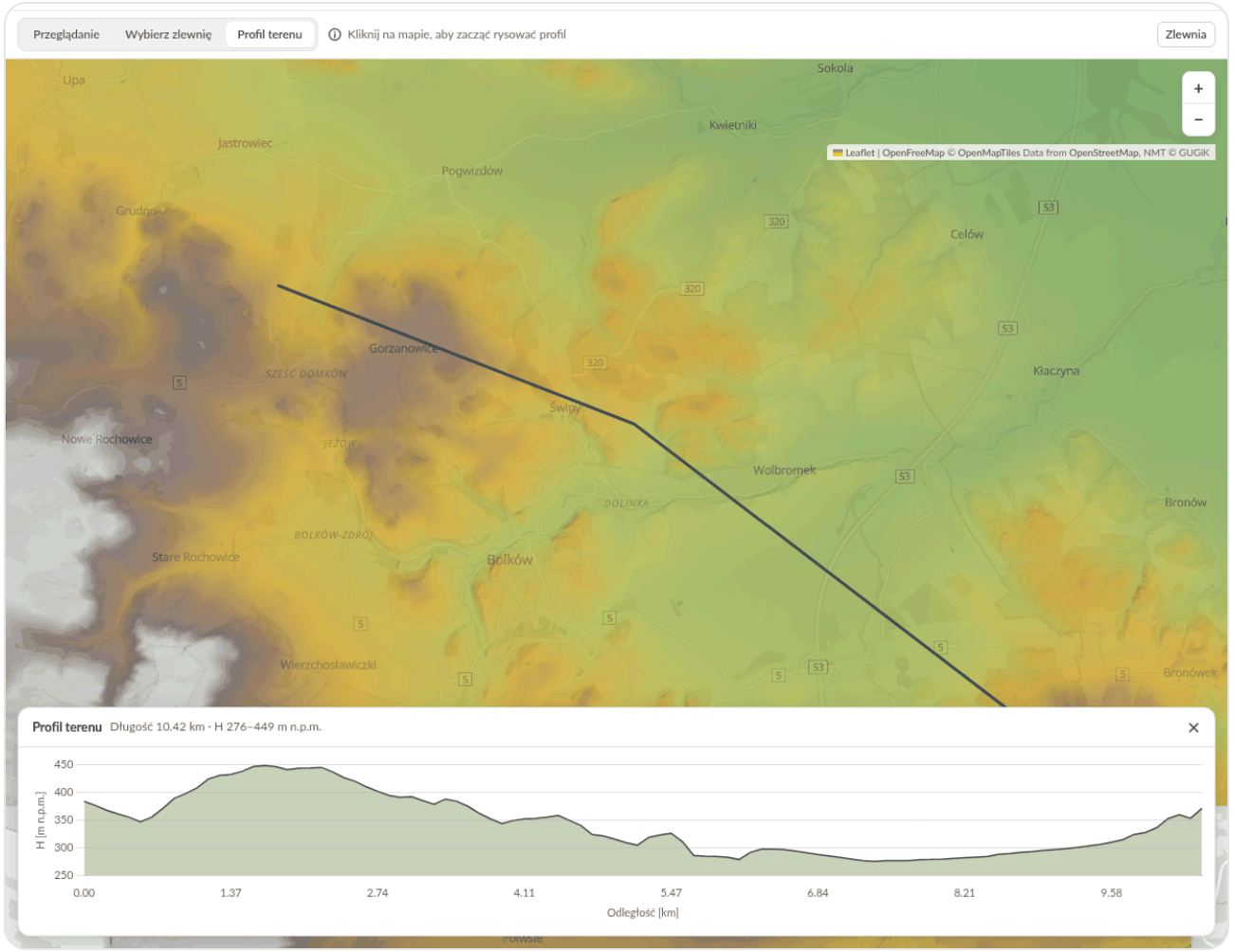
Wpisz własną wartość — hydrogram przeliczy się po chwili. Zmienione pole jest wyróżnione, pod nim widać wartość Hydrografa, a nad wykresem listę zmian.

PRZYWRÓĆ

Strzałka obok pola cofa jedną zmianę, a „Przywróć dane z Hydrografa” — wszystkie. Zmiany nie dotyczą „Parametrów podstawowych”.

Opad ustawisz w sekcji „Hietogram”: PMAXTP albo własna seria, np. z pomiarów. Tam też wybierzesz uwilgotnienie AMC.

Przekrój terenu wzdłuż linii



01 **Włącz „Profil terenu”**

Tryb wybierzesz na pasku nad mapą. Warstwa NMT pokazuje wysokości kolorami.

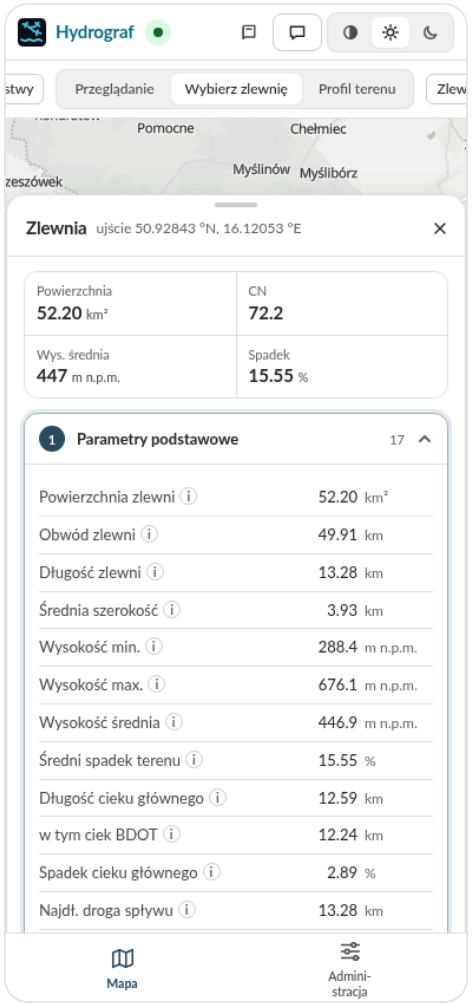
02 **Klikaj punkty linii**

Każde kliknięcie dodaje punkt. Backspace cofa ostatni, Esc anuluje rysowanie.

03 **Zakończ dwuklikiem**

Wykres wysokości otworzy się w szufladzie u dołu mapy. Najedź na wykres, aby zobaczyć miejsce na linii.

Na telefonie i po zmroku



TELEFON

Nawigacja przechodzi na dolny pasek, a panele „Warstwy” i „Zlewnia” wysuwają się od dołu. Otworzysz je przyciskami na pasku nad mapą.

DOTYK

Pasek trybów przewiniesz palcem w bok. Objaśnienie parametru pokaże dotknięcie (i).

CIEMNY MOTYW

Przełącznik na górnym pasku: Auto (jak w systemie), Jasny lub Ciemny. Wybór zostaje zapamiętany w przeglądarce.

Jak przekazać feedback?

01 **Kliknij „Zgłoś uwagę”**

Przycisk jest na górnym pasku aplikacji; na telefonie to ikona dymka.

02 **Opisz konkretny przypadek**

Podaj miejsce na mapie, wykonane kroki, oczekiwany wynik i to, co się wydarzyło.

03 **Sprawdź dane i wyślij**

Kontakt jest opcjonalny. „Pokaż co zostanie wysłane” pokazuje diagnostykę; możesz odznaczyć jej dołączenie.

